

Chapter 3: C – Function or Subroutine: Searching and Sorting Techniques

अध्याय 3: सर्चिंग एवं सॉर्टिंग तकनीकें

UP Board Class 10 – Computer (836) | Papers: 2023 (05000/226), 2024 (40000/4031), 2025 (L/1076), 2026 (L/S-1027, 836 UA)

2022 paper not uploaded, so not included / 2022 का पेपर अपलोड नहीं था

Q1 | 2026 | Set: L/S-1027 (836 UA) | Part-A MCQ 1 | 1 Mark

हि: बबल सार्ट में, पहले पास के बाद आरोही क्रम में कौन सा तत्व सुनिश्चित रूप से सही स्थान पर होता है? (A) सबसे बड़ा तत्व शुरुआत में (B) सबसे छोटा तत्व शुरुआत में (C) सबसे बड़ा तत्व अंत में (D) सबसे छोटा तत्व अंत में

En: In Bubble sort, after the first pass in ascending order, which element is guaranteed to be in the correct position? (A) Largest at start (B) Smallest at start (C) Largest at the end (D) Smallest at the end

Answer: (C) Largest element at the end / सबसे बड़ा तत्व अंत में

हि: पहले पास में पास-पास के तत्वों की तुलना होती है और बड़ा तत्व स्वेप होते-होते सबसे अंत तक पहुँच जाता है।

En: In the first pass adjacent elements are compared and swapped, so the largest element "bubbles" to the last position.

Q2 | 2026 | Set: L/S-1027 (836 UA) | Part-A MCQ 3 | 1 Mark

हि: डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है: (A) सर्चिंग (B) सॉर्टिंग (C) मर्जिंग (D) फिल्टरिंग

En: The process of arranging data in ascending or descending order is called: (A) Searching (B) Sorting (C) Merging (D) Filtering

Answer: (B) Sorting / सॉर्टिंग

हि: Sorting डेटा को क्रम में लगाती है; Searching तत्व खोजती है; Merging दो सूचियों को जोड़ती है।

En: Sorting arranges data in order; searching finds an element; merging combines two lists.

Q3 | 2026 | Set: L/S-1027 (836 UA) | Part-A MCQ 18 | 1 Mark

हि: यदि आपको 100 विद्यार्थियों की क्रमबद्ध सूची से एक रोल नंबर ढूँढना है, तो कौन-सी खोज विधि सबसे प्रभावी होगी? (A) लीनियर सर्च (B) बाइनरी सर्च (C) बबल सार्ट (D) सिलेक्शन सार्ट

En: To search a roll number from a sorted list of 100 students, which method is most efficient? (A) Linear search (B) Binary search (C) Bubble sort (D) Selection sort

Answer: (B) Binary search / बाइनरी सर्च

हि: सूची पहले से क्रमबद्ध है, इसलिए बाइनरी सर्च हर बार आधी सूची छोड़ देती है (100 तत्वों में अधिकतम लगभग 7 तुलना)। (C) और (D) खोज नहीं, सॉर्टिंग विधियाँ हैं।

En: The list is already sorted, so binary search discards half the list each step (about 7 comparisons at most for 100 items). (C) and (D) are sorting methods, not searching.

Q4 | 2024 | Set: 836 (40000/4031) | Part-A MCQ 20 | 1 Mark

हि: एक डेटा सूची में किसी तत्व को खोजने की प्रक्रिया कहलाती है: (A) सर्चिंग (B) सॉर्टिंग (C) मर्जिंग (D) इनमें से कोई नहीं

En: Finding an element in a data list is called: (A) Searching (B) Sorting (C) Merging (D) None of these

Answer: (A) Searching / सर्चिंग

Q5 | 2024 | Set: 836 (40000/4031) | Part-B Short Q11(ख / b) | 2 Marks

हि: सर्चिंग से आप क्या समझते हैं?

En: What do you understand by searching?

Answer / उत्तर

हि: सर्चिंग वह प्रक्रिया है जिसमें डेटा की सूची (ऐरे) में किसी दिए गए मान (key) को खोजा जाता है कि वह मौजूद है या नहीं, और मौजूद हो तो किस स्थान (इंडेक्स) पर है। मुख्य विधियाँ: लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च।

En: Searching is the process of looking for a given value (key) in a list/array to find whether it exists and, if so, at which position (index). The main methods are Linear search and Binary search.

हि : लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में अन्तर उदाहरण सहित समझाइये ।
En: Explain the difference between Linear search and Binary search with examples.

Answer / उत्तर

Point / बिंदु	Linear Search / लीनियर सर्च	Binary Search / बाइनरी सर्च
Method / विधि	Checks elements one by one from start / शुरू से एक-एक तत्व जाँचता है	Compares with middle and halves the range / बीच के तत्व से तुलना कर आधा भाग छोड़ता है
Sorted list? / क्रमबद्ध सूची	Not required / आवश्यक नहीं	Must be sorted / क्रमबद्ध होना जरूरी
Speed / गति	Slow for large data, n comparisons / बड़े डेटा में धीमी	Fast, about $\log_2 n$ comparisons / तेज़
Complexity / जटिलता	O(n)	O(log n)
Program / प्रोग्राम	Simple / सरल	Slightly complex / थोड़ा जटिल

Example – Linear: a[] = {8, 3, 7, 9}, key = 7. Compare 8, 3, 7 → found at index 2 (3 comparisons).
Example – Binary: a[] = {10,20,30,40,50,60,70}, key = 50. mid = 40 (< 50) → right half; mid = 60 (> 50) → left; mid = 50 → found at index 4.
हि : उपरोक्त उदाहरण में लीनियर सर्च ने क्रम से जाँच की, जबकि बाइनरी सर्च ने 3 कदम में तत्व खोज लिया ।

हि : बबल सॉर्ट कैसे कार्य करता है ? एक उदाहरण सहित समझाएँ ।
En: How does Bubble sort function? Explain with an example.

Answer / उत्तर

हि : बबल सॉर्ट में पास-पास के दो तत्वों की तुलना होती है; यदि पहला तत्व बड़ा हो तो दोनों की अदला-बदली (swap) कर दी जाती है । यह हर पास में दोहराया जाता है, जिससे हर पास में अगला सबसे बड़ा तत्व अंत में पहुँचता है, जब तक सूची क्रमबद्ध न हो जाए ।
En: Bubble sort compares two adjacent elements and swaps them if the first is greater. This repeats in every pass so the next largest element moves to the end each time, until the list is sorted.

Example: {5, 1, 4, 2, 8} (ascending)

Pass	Steps	Result
1	5<→1, 5<→4, 5<→2, 5<8 no swap	1 4 2 5 8
2	1<4, 4<→2, 4<5	1 2 4 5 8
3	no swap needed	1 2 4 5 8 (sorted)

हि : संक्षेप में सर्चिंग एवं सॉर्टिंग पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखें ।
En: Write, in brief, a note on searching and sorting with examples.

Answer / उत्तर

Searching / सर्चिंग :

हि : सूची में किसी तत्व की स्थिति खोजने की प्रक्रिया । विधियाँ: लीनियर सर्च (क्रम से जाँच) और बाइनरी सर्च (क्रमबद्ध सूची में आधा-आधा बाँटकर) । उदाहरण: {4, 9, 2, 7} में 2 खोजना → इंडेक्स 2 ।

En: Finding the position of an element in a list. Methods: Linear search (one by one) and Binary search (halving a sorted list). Example: searching 2 in {4, 9, 2, 7} gives index 2.

Sorting / सॉर्टिंग :

हि : डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में लगाने की प्रक्रिया । विधियाँ: बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंsertion सॉर्ट आदि । उदाहरण: {4, 9, 2, 7} → {2, 4, 7, 9} ।

En: Arranging data in ascending or descending order. Methods: Bubble sort, Selection sort, Insertion sort etc. Example: {4, 9, 2, 7} becomes {2, 4, 7, 9}.

Use / उपयोग : sorting makes searching faster (binary search needs sorted data) / सॉर्टिंग से सर्चिंग तेज़ होती है ।

हि : सर्चिंग क्या होता है ? यह कितने प्रकार का होता है ? प्रत्येक प्रकार का संक्षिप्त विवरण दीजिए ।
En: What is searching? How many types of searching are there? Explain each type in brief.

Answer / उत्तर

हि : सर्चिंग किसी सूची में दिए गए तत्व को खोजने की प्रक्रिया है । इसके 2 प्रकार हैं ।

En: Searching is finding a given element in a list. It is of 2 types.

1. Linear (Sequential) Search / लीनियर सर्च

हि : ऐसे के पहले तत्व से शुरू करके एक-एक तत्व key से मिलाया जाता है, जब तक मिल न जाए या सूची खत्म न हो । सूची क्रमबद्ध होना आवश्यक नहीं ।

En: Starting from the first element, each element is compared with the key until it is found or the list ends. The list need not be sorted.

```
int a[5] = {8, 3, 7, 9, 1}, key = 7, i, found = 0;
for (i = 0; i < 5; i++)
    if (a[i] == key) { found = 1; break; }
if (found) printf("Found at index %d", i);    // Found at index 2
```

```
else printf("Not found");
```

2. Binary Search / बाइनरी सर्च

हि : केवल क्रमबद्ध सूची में चलती है। बीच के तत्व से key की तुलना होती है; बराबर हो तो मिल गया, key छोटी हो तो बाएँ भाग में, बड़ी हो तो दाएँ भाग में खोजते हैं। यह बहुत तेज़ है।

En: Works only on a sorted list. The key is compared with the middle element: if equal, found; if smaller search the left half; if larger search the right half. It is very fast.

```
int a[7] = {10,20,30,40,50,60,70}, key = 50;
int low = 0, high = 6, mid, pos = -1;
while (low <= high) {
    mid = (low + high) / 2;
    if (a[mid] == key) { pos = mid; break; }
    else if (key < a[mid]) high = mid - 1;
    else low = mid + 1;
}
printf("%d", pos); // 4
```

Q10 | 2026 | Set: L/S-1027 (836 UA) | Part-B Q4 (OR option) | 8 Marks

हि : सिलेक्शन सॉर्ट के चरणों को एक उदाहरण ऐरे सहित समझाइए।

En: Describe the steps of selection sort with an example array.

Answer / उत्तर

हि : सिलेक्शन सॉर्ट में हर पास में बची हुई अनसॉर्टेड सूची का सबसे छोटा तत्व चुना जाता है और उसे उस भाग के पहले स्थान से बदल दिया जाता है।

En: In selection sort, each pass selects the smallest element of the unsorted part and swaps it with the first position of that part.

Steps / चरण :

1. $i = 0$ से शुरू करें / Start with $i = 0$.
2. $a[i]$ से अंत तक सबसे छोटे तत्व का इंडेक्स (min) खोजें / Find the index of the smallest element from i to the end.
3. $a[\text{min}]$ और $a[i]$ की अदला-बदली करें / Swap $a[\text{min}]$ with $a[i]$.
4. i को 1 बढ़ाएँ और $n-1$ पास तक दोहराएँ / Increase i and repeat for $n-1$ passes.

Example: {64, 25, 12, 22, 11}

Pass	Smallest found	After swap
1	11 (swap with 64)	11 25 12 22 64
2	12 (swap with 25)	11 12 25 22 64
3	22 (swap with 25)	11 12 22 25 64
4	25 (already in place)	11 12 22 25 64 (sorted)

```
for (i = 0; i < n - 1; i++) {
    min = i;
    for (j = i + 1; j < n; j++)
        if (a[j] < a[min]) min = j;
    t = a[i]; a[i] = a[min]; a[min] = t;
}
```

Features / विशेषताएँ: simple, at most $n-1$ swaps, time $O(n^2)$ / सरल, अधिकतम $n-1$ अदला-बदली।

Q11 | 2025 | Set: L/1076 | Part-B Long Q14 (OR option 2) | 8 Marks

हि : 'सी' में सॉर्टिंग क्या है? बबल सॉर्ट और सेलेक्शन सॉर्ट के लिए 'सी' में प्रोग्राम लिखिए।

En: What is sorting in 'C'? Write a program in 'C' for Bubble sort & Selection sort.

Answer / उत्तर

Sorting / सॉर्टिंग :

हि : डेटा को आरोही (छोटे से बड़ा) या अवरोही (बड़े से छोटा) क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया सॉर्टिंग कहलाती है। इससे डेटा पढ़ना और खोजना आसान होता है।

En: Sorting is arranging data in ascending (small to large) or descending order. It makes data easier to read and search.

Program 1: Bubble Sort / बबल सॉर्ट

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[50], n, i, j, t;
    printf("Enter number of elements: ");
    scanf("%d", &n);
    printf("Enter %d elements: ", n);
    for (i = 0; i < n; i++)
        scanf("%d", &a[i]);

    for (i = 0; i < n - 1; i++) // passes
        for (j = 0; j < n - i - 1; j++) // adjacent comparison
            if (a[j] > a[j + 1]) {
```

```

        t = a[j]; a[j] = a[j + 1]; a[j + 1] = t;    // swap
    }

    printf("Sorted: ");
    for (i = 0; i < n; i++)
        printf("%d ", a[i]);
    return 0;
}

```

Output: n = 5, input 5 1 4 2 8 → Sorted: 1 2 4 5 8

Program 2: Selection Sort / सेलेक्शन सॉर्ट

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int a[50], n, i, j, min, t;
    printf("Enter number of elements: ");
    scanf("%d", &n);
    printf("Enter %d elements: ", n);
    for (i = 0; i < n; i++)
        scanf("%d", &a[i]);

    for (i = 0; i < n - 1; i++) {
        min = i;                                // assume first is smallest
        for (j = i + 1; j < n; j++)
            if (a[j] < a[min])
                min = j;                        // new smallest
        t = a[i]; a[i] = a[min]; a[min] = t;    // swap
    }

    printf("Sorted: ");
    for (i = 0; i < n; i++)
        printf("%d ", a[i]);
    return 0;
}

```

Output: n = 5, input 64 25 12 22 11 → Sorted: 11 12 22 25 64

Difference / अंतर : Bubble sort swaps adjacent elements many times; Selection sort picks the minimum and swaps once per pass.

हि : बबल सॉर्ट पास-पास के तत्व बार-बार बदलता है, जबकि सिलेक्शन सॉर्ट हर पास में एक ही बार अदला-बदली करता है ।